

Implementasi Parallel Merge Sort Menggunakan MPI untuk Analisis Penggunaan AI dan Dampaknya terhadap Kenaikan IPK Mahasiswa

Ni Wayan Eka Aprilianti¹⁾, Musfiqoh Rizkia Aulia²⁾, Qomari Auliyah³⁾, Annisa Makarima Akhlak⁴⁾

1, 2, 3, 4) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: ekalia@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi dan menyelesaikan tugas akademik, namun pengaruhnya terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) masih perlu dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan AI terhadap perubahan IPK mahasiswa dengan memanfaatkan algoritma Merge Sort berbasis konsep *divide and conquer* yang diimplementasikan menggunakan pemrosesan paralel. Data yang digunakan mencakup tingkat penggunaan AI serta IPK sebelum dan sesudah penggunaan AI, yang kemudian diolah melalui proses normalisasi, pembagian data, pengurutan, dan penggabungan hasil secara paralel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan paralel mampu meningkatkan efisiensi waktu eksekusi dibandingkan metode sekuensial, serta terdapat kecenderungan peningkatan IPK pada mahasiswa yang menggunakan AI dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: Artificial Intelligence, Merge Sort, Pemrosesan Paralel, IPK

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) in education has provided convenience for students in accessing information and completing academic tasks; however, its impact on Grade Point Average (GPA) still requires further analysis. This study aims to analyze the effect of AI usage on changes in students' GPA using the Merge Sort algorithm based on the divide and conquer concept, implemented with parallel processing. The data used includes the level of AI usage and students' GPA before and after using AI, which are processed through normalization, data partitioning, sorting, and parallel merging. The results show that parallel processing improves execution time efficiency compared to sequential methods, and there is a tendency for GPA improvement among students who use AI in their learning process.

Keyword: Artificial Intelligence, Merge Sort, Parallel Processing, GPA

I. PENDAHULUAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. AI memungkinkan mahasiswa untuk mengakses informasi dengan cepat, membantu memahami materi, serta menyelesaikan tugas akademik secara lebih efisien. AI merupakan teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam proses pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah [1]. Dalam konteks pendidikan, pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendukung proses belajar yang lebih interaktif dan adaptif [2]. Namun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap hasil akademik mahasiswa, khususnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AI dan literasi digital memiliki hubungan dengan hasil belajar mahasiswa, baik secara positif maupun negatif tergantung pada cara penggunaannya [3]. Selain itu, perkembangan AI juga memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, baik dari segi kemudahan akses

informasi maupun perubahan pola belajar mahasiswa [4].

Dalam proses analisis data, pengurutan (*sorting*) merupakan tahap penting untuk menyusun data agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Salah satu algoritma yang banyak digunakan adalah Merge Sort, yang bekerja berdasarkan konsep *divide and conquer*, yaitu membagi data menjadi bagian kecil, mengurutkannya, kemudian menggabungkannya kembali hingga diperoleh data yang terurut. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu $O(n \log n)$ yang stabil sehingga cocok digunakan untuk pengolahan data dalam jumlah besar. Namun, pengolahan data dalam jumlah besar secara sekuensial masih memiliki keterbatasan dalam hal waktu eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemrosesan paralel yang memungkinkan proses komputasi dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan AI terhadap perubahan IPK mahasiswa dengan memanfaatkan algoritma Merge Sort berbasis pemrosesan paralel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat dalam memahami efektivitas penggunaan AI dalam meningkatkan performa akademik mahasiswa serta menunjukkan keunggulan pemrosesan paralel dalam pengolahan data berukuran besar. Selain itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penggunaan AI memiliki pengaruh terhadap peningkatan IPK mahasiswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan modern. AI dapat diartikan sebagai teknologi yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, memahami, dan mengambil keputusan secara otomatis. Dalam konteks pendidikan, AI dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sistem yang adaptif dan personalisasi materi pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa [5]. Pemanfaatan AI dalam pendidikan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi proses belajar serta memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif [6].

Penggunaan AI dalam proses pembelajaran memiliki hubungan dengan hasil akademik mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar serta hasil akademik mahasiswa. Namun, penggunaan AI yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan sehingga mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa [7]. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan AI yang seimbang agar memberikan dampak positif terhadap hasil belajar.

Dalam bidang pengolahan data, algoritma pengurutan (*sorting*) merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun data agar lebih terstruktur. Salah satu algoritma yang banyak digunakan adalah Merge Sort, yang bekerja dengan pendekatan *divide and conquer*. Algoritma ini membagi data menjadi beberapa bagian kecil, kemudian mengurutkannya, dan menggabungkannya kembali menjadi satu kesatuan data yang terurut. Merge Sort memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan kompleksitas waktu $O(n \log n)$, sehingga efektif digunakan pada data dalam jumlah besar [8].

Seiring dengan meningkatnya حجم data, diperlukan metode yang lebih efisien

untuk mempercepat proses pengolahan data. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pemrosesan paralel, yaitu metode komputasi yang memungkinkan beberapa proses dijalankan secara bersamaan. Pemrosesan paralel dapat meningkatkan kinerja sistem dengan membagi beban kerja ke beberapa proses sehingga waktu eksekusi menjadi lebih cepat [9]. Kombinasi antara algoritma Merge Sort dan pemrosesan paralel dapat menghasilkan proses pengolahan data yang lebih efisien, terutama pada data berskala besar.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil akademik mahasiswa, sedangkan penggunaan algoritma Merge Sort dengan pemrosesan paralel dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan kedua konsep tersebut untuk menganalisis pengaruh penggunaan AI terhadap perubahan IPK mahasiswa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Artificial Intelligence (AI) terhadap perubahan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa melalui pengolahan data menggunakan algoritma Merge Sort berbasis pemrosesan paralel. Metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, implementasi algoritma, serta analisis hasil.

Pada tahap pengumpulan data, data yang digunakan berupa data mahasiswa yang mencakup tingkat penggunaan AI dalam pembelajaran serta nilai IPK sebelum dan sesudah penggunaan AI. Data diperoleh dalam format CSV untuk memudahkan proses pengolahan.

Tahap pengolahan data awal meliputi proses normalisasi nilai menggunakan metode *min-max normalization*, yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah nilai ke dalam rentang tertentu, biasanya 0 hingga 1, sehingga mempermudah proses analisis data [10]. Selain itu, dilakukan perhitungan skor total sebagai representasi gabungan dari beberapa atribut yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, dilakukan proses pengurutan data menggunakan algoritma Merge Sort yang bekerja dengan pendekatan *divide and conquer*, yaitu membagi data menjadi bagian

kecil, mengurutkannya secara rekursif, dan menggabungkannya kembali menjadi data yang terurut [11]. Implementasi algoritma dilakukan secara manual untuk memperjelas proses kerja pengurutan.

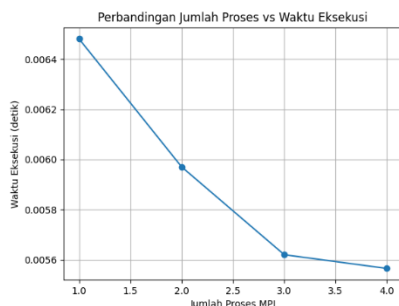
Untuk meningkatkan efisiensi, algoritma Merge Sort diimplementasikan menggunakan pemrosesan paralel dengan memanfaatkan Message Passing Interface (MPI). Pemrosesan paralel memungkinkan pembagian tugas ke dalam beberapa proses yang dijalankan secara bersamaan sehingga dapat mempercepat waktu eksekusi [12]. Data dibagi menjadi beberapa bagian sesuai jumlah proses (*rank*), kemudian masing-masing proses melakukan pengolahan dan pengurutan data secara independen.

Setelah proses pengurutan lokal selesai, dilakukan penggabungan hasil menggunakan metode *parallel merge tree*. Proses ini dilakukan secara bertahap hingga seluruh data tergabung menjadi satu hasil akhir yang terurut. Waktu eksekusi dari setiap proses dicatat untuk menganalisis efisiensi pemrosesan paralel dibandingkan dengan metode sekuensial.

Tahap terakhir adalah analisis hasil, di mana data yang telah diurutkan digunakan untuk melihat hubungan antara penggunaan AI dan perubahan IPK mahasiswa. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap performa algoritma berdasarkan waktu eksekusi yang diperoleh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis pengaruh jumlah proses terhadap waktu eksekusi, dilakukan pengujian menggunakan beberapa variasi jumlah proses MPI. Hasil pengujian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 1.

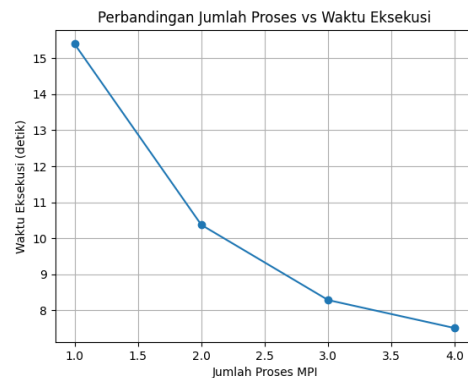


Gambar 1. Perbandingan Jumlah Proses terhadap Waktu Eksekusi

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa peningkatan jumlah proses MPI menyebabkan penurunan waktu eksekusi, dari sekitar 0,0065 detik pada 1 proses menjadi 0,0056 detik pada 4 proses. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi sekitar 13–15%. Namun, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, yang disebabkan

oleh adanya overhead pada pemrosesan paralel, seperti komunikasi antar proses dan pembagian data. Selain itu, grafik menunjukkan kecenderungan melandai, yang mengindikasikan adanya titik jenuh (*diminishing return*), di mana penambahan jumlah proses tidak lagi memberikan peningkatan performa yang berarti. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh ukuran data yang relatif kecil, sehingga manfaat pemrosesan paralel belum optimal. Pada data yang lebih besar, pemrosesan paralel diperkirakan akan memberikan peningkatan performa yang lebih signifikan.

Untuk melihat pengaruh pemrosesan paralel pada data berukuran lebih besar, dilakukan pengujian menggunakan 50.000 data. Hasil pengujian ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Proses terhadap Waktu Eksekusi pada 50.000 Data

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa peningkatan jumlah proses MPI memberikan penurunan waktu eksekusi yang cukup signifikan. Pada penggunaan 1 proses, waktu eksekusi berada pada kisaran 15 detik, kemudian menurun menjadi sekitar 7,5 detik saat menggunakan 4 proses. Hal ini menunjukkan bahwa pemrosesan paralel mampu meningkatkan efisiensi secara lebih optimal pada data berukuran besar.

Penurunan waktu yang signifikan ini terjadi karena beban kerja dapat dibagi ke beberapa proses yang berjalan secara bersamaan, sehingga waktu komputasi menjadi lebih singkat. Berbeda dengan pengujian pada data berukuran kecil, pada data yang lebih besar keuntungan dari paralelisasi menjadi lebih jelas terlihat karena biaya overhead dapat tertutupi oleh besarnya beban komputasi.

Selain itu, grafik menunjukkan bahwa peningkatan jumlah proses masih memberikan dampak positif terhadap performa, meskipun laju penurunannya mulai melambat. Hal ini

menunjukkan adanya kecenderungan diminishing return, di mana penambahan proses tetap meningkatkan performa, tetapi tidak secara linear.

Dengan demikian, hasil ini membuktikan bahwa pemrosesan paralel sangat efektif digunakan pada pengolahan data dalam jumlah besar, terutama dalam implementasi algoritma Merge Sort.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma Merge Sort berbasis pemrosesan paralel mampu meningkatkan efisiensi waktu eksekusi dibandingkan metode sekuensial, yang ditunjukkan dengan adanya penurunan waktu eksekusi seiring dengan bertambahnya jumlah proses MPI, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan pada data berukuran kecil akibat adanya overhead komunikasi antar proses. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) memiliki kecenderungan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa, tergantung pada tingkat dan cara penggunaannya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan dataset dengan ukuran yang lebih besar serta variasi jumlah proses yang lebih banyak agar manfaat pemrosesan paralel dapat terlihat lebih optimal. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar serta membandingkan algoritma pengurutan lain untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. M. Mutaqin, I. Jubaedah, H. Koestianto, dan D. I. Setiabudi, "Efektif Artificial Intelligence (AI) dalam Belajar dan Mengajar," Seroja: Jurnal Pendidikan, vol. 1, no. 2, 2022.
- [2] G. Yulianti, B. Bernardi, N. Permana, dan F. A. K. W. Wijayanti, "Transformasi Pendidikan Indonesia: Menerapkan Potensi Kecerdasan Buatan (AI)," Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2023.
- [3] S. Supriyadi dan Z. Nasution, "Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Literasi Digital Mahasiswa terhadap Hasil Belajar," Jurnal Teknodik, 2024.
- [4] B. C. Waita, T. A. Yiswi, dan A. Kristiahadi, "Dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap Pendidikan di Indonesia," Jurnal Pendidikan Indonesia, 2025.
- [5] A. Hidayat dan R. Kurniawan, "Penerapan Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Adaptif," Jurnal Teknologi Pendidikan, 2022.
- [6] S. Lestari, "Pemanfaatan AI dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran," Jurnal Pendidikan Informatika, 2023.
- [7] M. Arifin dan D. Saputra, "Pengaruh Teknologi Digital terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Mahasiswa," Jurnal Pendidikan, 2021.
- [8] R. Wijaya, "Analisis Algoritma Merge Sort dalam Pengolahan Data," Jurnal Informatika, 2020.
- [9] F. Nugroho, "Implementasi Pemrosesan Paralel pada Algoritma Sorting," Jurnal Ilmu Komputer, 2021.
- [10] I. H. Witten, E. Frank, dan M. A. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2011.
- [11] S. T. H. Cormen et al.,

Introduction to Algorithms, MIT Press,
2009.

- [12] W. Gropp, E. Lusk, dan A. Skjellum,
Using MPI: Portable Parallel
Programming with the Message Passing
Interface, MIT Press.

